

練習 8：模組化——FORM 副程式

學習目標

- 理解模組化的目的：主流程只描述「做什麼」，細節放副程式
- 會定義與呼叫 **FORM (PERFORM)**
- 理解參數傳遞：**USING** (輸入) 與 **CHANGING** (輸出/雙向)
- 知道參數可以加型別 (**TYPE**)，讓語法檢查幫你抓錯

事前準備

建立程式 **ZR_TR08_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**。

題目需求

1. 學生結構含期中/期末/平均 (沿用練習 3)，建 3 筆測試資料——放在一個無參數的 **FORM fill_data** 裡
2. 寫 FORM **calc_avg**：**USING** 兩個成績、**CHANGING** 平均值；主流程 LOOP 中呼叫它算每個學生的平均 (記得 **MODIFY** 寫回)
3. 寫 FORM **write_all** 輸出全部資料
4. 主流程 (**START-OF-SELECTION**) 只剩三件事：**PERFORM fill_data.** → LOOP 計算 → **PERFORM write_all.**

預期輸出 (範例)

```
=== 成績與平均 ===
S0001 王小明          78          91          84.5
S0002 李小美          88          95          91.5
S0003 陳大文          60          72          66.0
```

選修：Subroutine Pool 與跨程式呼叫 FORM

(維護舊程式會遇到，講義 8 第 8 節「補充」；時間有限可以跳過。)

1. 建立 **Subroutine Pool**：SE38 → 程式名 **ZR_TR08_POOL_<你的姓名縮寫>** → Create → **Type** 選 **Subroutine Pool** (GUI-only，ADT 無法設定)，套件 **\$TMP**。第一行寫 **PROGRAM** 程式名。(不是 REPORT)，只放一個 **FORM calc_grade USING iv_score TYPE i CHANGING cv_grade TYPE c** (≥ 80 A、 ≥ 60 B、其餘 C)。啟用後試著按 F8——它不能直接執行
2. 建立呼叫端 **ZR_TR08_CALLER_<你的姓名縮寫>** (一般報表)：用 **PERFORM calc_grade IN PROGRAM <你的 Pool 名稱> USING ... CHANGING ...** 算 85、45 分的等第
3. **IF FOUND**：呼叫一個 Pool 裡不存在的 FORM，加上 **IF FOUND**，確認什麼事都沒發生、**CHANGING** 變數維持原值
4. 動態指定：把 FORM 名與程式名放進變數 (**c LENGTH 30**，內容大寫)，用 **PERFORM (變數) IN PROGRAM (變數) IF FOUND** 算 72 分

5. 實驗 (看完註解掉) : 拿掉 `IF FOUND`、`FORM` 名稱故意寫錯——執行期 dump (`CX_SY_DYN_CALL_ILLEGAL_FORM`) 。注意：語法檢查照樣通過，這就是跨程式 `FORM` 被列為過時的原因

選修部分的預期輸出：

```
=== 1) PERFORM ... IN PROGRAM ( 靜態指定 ) ===  
85 分 → A  
45 分 → C  
=== 2) IF FOUND : FORM 不存在時跳過 ===  
呼叫不存在的 FORM 後 gv_grade 仍是 C  
=== 3) 動態指定 PERFORM ( 變數 ) IN PROGRAM ( 變數 ) ===  
72 分 → B
```

團隊實務備註

- 舊程式 (如本專案 ZDQM 系列) 大量使用 `FORM`，看懂 **FORM** 是維護的基本功，本課先把它學紮實
- 團隊風格規範要求新的商業邏輯盡量寫在 `Class` 的 `Method` 中——`Method` 是 `SAP OOP` 課程的主角，等 `OOP` 課上完會再回頭比較兩者
- `FORM` 參數務必加 `TYPE`：沒加型別的參數什麼都能傳，錯誤要到執行期才爆

思考題

- `calc_avg` 的 `USING` 參數如果在 `FORM` 裡被修改，呼叫端的變數會變嗎？ (動手試——`USING` 預設傳參考，這是 `FORM` 的著名陷阱)
- `fill_data` 直接改全域的 `gt_students`，這樣好嗎？如果要讓它「把結果交出來」而不是「偷偷改全域」，參數該怎麼設計？ (提示：`CHANGING` 也能傳 `internal table`)

答案

見 `zr_tr08_modularize.prog.abap` (`SAP` 端程式 `ZR_TR08_MODULARIZE`) ；選修部分見 `zr_tr08_pool.prog.abap` (`ZR_TR08_POOL`，`Subroutine Pool`) 與 `zr_tr08_caller.prog.abap` (`ZR_TR08_CALLER`) 。